

Референсные значения

КЩС · биохимия · гемограмма · ликвор · АД по ГВ · размеры катетеров

1. ВИТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Норма	Комментарий
ЧСС	110–160/мин	Во сне до 90–100, при крике до 180 — норма
ЧД	40–60/мин	> 60 в покое — тахипноэ
Температура (аксиллярная)	36,5–37,5 °C	< 36,0 — гипотермия, требует реакции
SpO ₂ (недоношенный)	90–94 %	Тревоги 89 / 95 %
SpO ₂ (доношенный)	92–97 %	Пре-/постдуктальная разница > 10 % — ПЛГ или ВПС
Диурез	1–3 мл/кг/ч	< 1 мл/кг/ч — олигурия; первая моча в течение 24 ч
Симптом бледного пятна	< 3 с	На грудиने, при нейтральной температуре

Артериальное давление, мм рт. ст.

Гестационный возраст	Среднее АД, 1-е сутки	Среднее АД, к 7-м суткам
23–26 нед	23–28	30–35
27–30 нед	27–32	34–40
31–34 нед	31–36	38–44
35–37 нед	35–40	42–48
Доношенный	40–50	45–55

Рабочее правило первых суток: **среднее АД (мм рт. ст.) ≈ гестационный возраст (нед)**. Это ориентир, а не показание к терапии — лечим нарушенную перфузию, а не цифру.

2. КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Показатель	Артериальная кровь	Капиллярная	Пуповинная (артерия)
pH	7,35–7,45	7,30–7,40	7,18–7,38
pCO ₂ , мм рт. ст.	35–45	40–50	40–60
pO ₂ , мм рт. ст.	50–80	35–50	10–25
HCO ₃ [–] , ммоль/л	18–26	18–26	17–24
BE, ммоль/л	–4...+4	–4...+4	–10...0
Лактат, ммоль/л	< 2,5	< 2,5	< 5,0

Дефицит бикарбоната (ммоль) = BE × масса (кг) × 0,3

Вводить не более половины расчёта, медленно, только при pH < 7,10 и после коррекции вентиляции, объёма и перфузии. Рутинное введение соды у новорождённых не показано.

3. ЭЛЕКТРОЛИТЫ И БИОХИМИЯ

Показатель	Норма	Показатель	Норма
Натрий	133–146 ммоль/л	Общий белок	45–70 г/л
Калий	3,5–6,0 ммоль/л	Альбумин	28–45 г/л
Хлор	97–110 ммоль/л	Мочевина	1,4–6,8 ммоль/л
Кальций общий	1,9–2,6 ммоль/л	Креатинин (1-е сутки)	45–90 мкмоль/л
Кальций ионизированный	1,10–1,35 ммоль/л	Креатинин (2 нед)	20–45 мкмоль/л
Магний	0,7–1,1 ммоль/л	АЛТ	< 45 ЕД/л
Фосфор	1,6–3,1 ммоль/л	АСТ	< 75 ЕД/л
Глюкоза	2,6–5,5 ммоль/л	ГГТ	до 200 ЕД/л (физиологически высока)
Осмолярность	275–295 мосм/л	ЩФ	150–600 ЕД/л
СРБ	< 5–10 мг/л	Аммиак	< 100 мкмоль/л

Ловушки интерпретации
Креатинин в первые 48–72 ч отражает материнский и не говорит о функции почек ребёнка. Калий у новорождённого физиологически выше, чем у взрослого, а гемолиз в пробирке завышает его ещё сильнее. ГГТ и ЩФ высоки в норме. Кальций **ионизированный** информативнее общего, особенно при гипоальбуминемии.

4. ГЕМОГРАММА

Показатель	При рождении	3–7 суток	2–4 недели	Надир
Hb, г/л (доношенный)	145–225	150–240	100–180	90–110 к 8–12 неделям
Hb, г/л (недоношенный)	140–200	140–210	80–140	70–90 к 4–8 неделям
Ht	0,45–0,65	0,45–0,67	0,31–0,55	—
Ретикулоциты, %	3–7	0–1	0–1	—
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	9–30	5–21	5–20	—
Нейтрофилы, ×10 ⁹ /л	6–26 (пик в 12–24 ч)	1,5–10	1,5–9	< 1,5 — нейтропения
Тромбоциты, ×10 ⁹ /л	150–450	150–450	150–450	< 100 — тромбоцитопения

Коагулограмма новорождённого

Показатель	Доношенный	Недоношенный
ПВ, с	13–20	14–22
МНО	1,0–1,6	1,0–1,9
АЧТВ, с	30–55	35–80
Фибриноген, г/л	1,5–3,7	1,5–3,7
D-димер	Физиологически повышен	Физиологически повышен

Витамин К 1 мг в/м однократно в первые часы (0,5 мг при массе < 1500 г) — профилактика геморрагической болезни новорождённых.

5. СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ			
Показатель	Доношенный	Недоношенный	Настораживает
Цитоз, кл/мкл	0–20	0–25 (до 30)	> 20–25, преобладание нейтрофилов
Белок, г/л	0,4–1,2	0,6–2,0	Значительное повышение
Глюкоза, ммоль/л	2,2–4,4	2,0–4,4	< 60 % от глюкозы крови
Отношение глюкоза ЦСЖ / кровь	> 0,6	> 0,55	< 0,5

При травматичной пункции ориентировочная поправка — вычитать 1 лейкоцит на каждые 500–700 эритроцитов. Поправка ненадежна: при клиническом подозрении на менингит лечим и повторяем пункцию.

6. РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ				
Масса тела	ЭТТ, мм	Глубина ЭТТ	Катетер для санации	Желудочный зонд
< 1000 г	2,5	6,5–7 см	5–6F	4–5F
1000–2000 г	3,0	7–8 см	6F	5–6F
2000–3000 г	3,0–3,5	8–9 см	8F	6–8F
> 3000 г	3,5–4,0	9–10 см	8F	8F

Сосудистый доступ

Доступ	Размер	Глубина	Контроль положения
Пупочный венозный	3,5F < 1500 г; 5F ≥ 1500 г	[0,5 × длина тела в см] + 1	Кончик на уровне Th8–Th9
Пупочный артериальный (высокий)	3,5F / 5F	[3 × масса в кг] + 9	Кончик на уровне Th6–Th9
Пупочный артериальный (низкий)	3,5F / 5F	масса (кг) + 7	Кончик на уровне L3–L4
Периферический ЦВК (PICC)	1–2F	По измерению до нужного уровня	Кончик вне сердца, рентген обязателен
Игла для люмбальной пункции	22–25G	L3–L4 или L4–L5	—

Глубина ЭТТ (см от верхней губы) = масса тела (кг) + 6

Рентген-контроль обязателен: кончик трубки на уровне Th1–Th2.

7. БЫСТРЫЕ ФОРМУЛЫ

Что считаем	Формула
ОЦК	80–85 мл/кг (недоношенный до 90–100 мл/кг)
Площадь поверхности тела	$\sqrt{[(\text{рост см} \times \text{масса кг}) \div 3600]}$
GIR	$(\text{концентрация \%} \times \text{мл/ч}) \div (6 \times \text{масса кг})$
Доза инотропа	$\text{концентрация (мкг/мл)} \times \text{мл/ч} \div (\text{масса кг} \times 60)$
Дефицит бикарбоната	$\text{BE} \times \text{масса кг} \times 0,3$
Дефицит натрия	$(\text{Na целевой} - \text{Na фактический}) \times \text{масса кг} \times 0,7$
Объём эр. взвеси	$(\text{Hb цель} - \text{Hb факт}) \times \text{масса кг} \times 80 \div \text{Hb взвеси} (\approx 200 \text{ г/л})$
Объём ОЗПК	160–170 мл/кг (2 ОЦК)
Постконцептуальный возраст	гестационный возраст + постнатальный возраст в неделях
Скорректированный возраст	паспортный возраст – (40 нед – ГВ при рождении)

Референсы отличаются между лабораториями

Приведённые диапазоны — типичные для неонатального периода. Всегда сверяйтесь с референсными интервалами вашей лаборатории и учитывайте гестационный и постнатальный возраст: у новорождённого почти каждый показатель зависит и от того, и от другого.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ по неонатологии (профильные нозологии).
- Nelson Textbook of Pediatrics; Avery's Diseases of the Newborn — референсные интервалы неонатального периода.
- Neofax; Harriet Lane Handbook — размеры оборудования и формулы.